LE PROBLEMATICHE FITOSANITARIE

Lotta al Cinipide, alle Cidie e al Balanino: Le novità

Alberto Alma, DISAFA-Università degli Studi di Torino



CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO

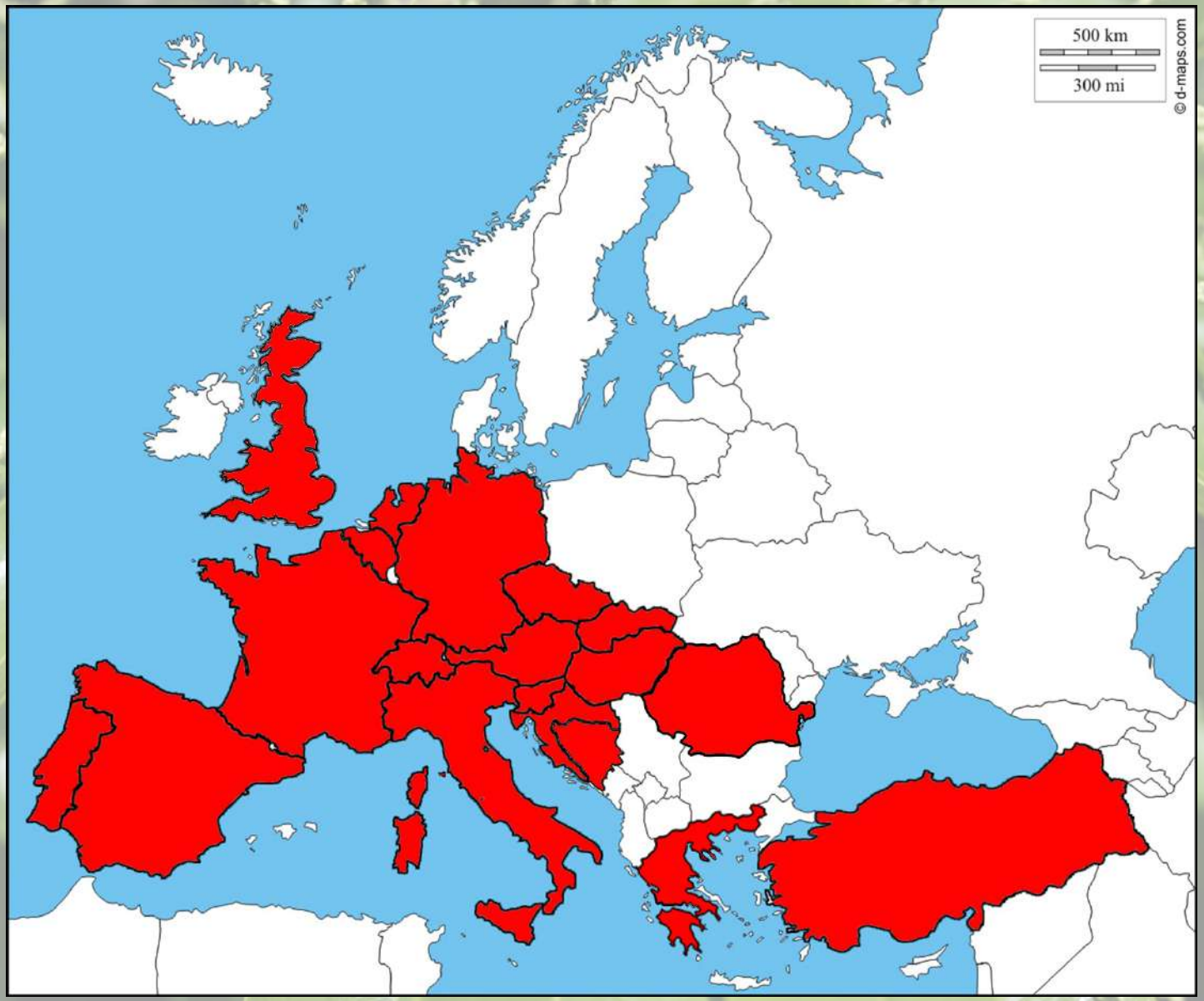








Presenza di *Dryocosmus kuriphilus* in Europa



DANNI:

Formazione di galle con conseguente riduzione della superficie fogliare e gravi perdite di produzione





LOTTA BIOLOGICA CON METODO PROPAGATIVO TRAMITE RILASCI DEL PARASSITOIDE *TORYMUS SINENSIS*







L'Informatore Agrario 27/2017

LIVELLO DI PARASSITIZZAZIONE DA PARTE DI *TORYMUS SINENSIS*

Cinipide del castagno, cresce il controllo biologico in Campania

di **U. Bernardo, F. Nugnes, L. Gualtieri, S. Scarpato, G. Gargiulo, R. Griffo**

I campionamenti effettuati nel 2016 e 2017 evidenziano un buon insediamento del parassitoide *T. sinensis* nelle diverse province campane. Tale risultato fa ben sperare per un prossimo contenimento del cinipide al di sotto della soglia di danno

Il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu è una specie galligena nativa della Cina appar-

PANORAMICA SULLA PRESENZA DI *T. SINENSIS* NEI CASTAGNETI IN DIVERSE REGIONI ITALIANE





Anno del rilascio nella regione: 2009
% parassitizzazione di *T. sinensis*:
Località Gallo = 6% (2012)
Località Fontanafredda = 28% (2011)
Località Santa Croce = 41% (2012)
Località Fontanafredda, varietà Marsol = 61% (2011)

Media = 34%

PANORAMICA SULLA PRESENZA DI *T. SINENSIS* NEI CASTAGNETI IN DIVERSE REGIONI ITALIANE









PANORAMICA SULLA PRESENZA DI *T. SINENSIS* NEI CASTAGNETI IN DIVERSE REGIONI ITALIANE







Anno del rilascio nel comune: 2009

GARFAGNANA 2016



PIEMONTE (CANAVESE) 2017

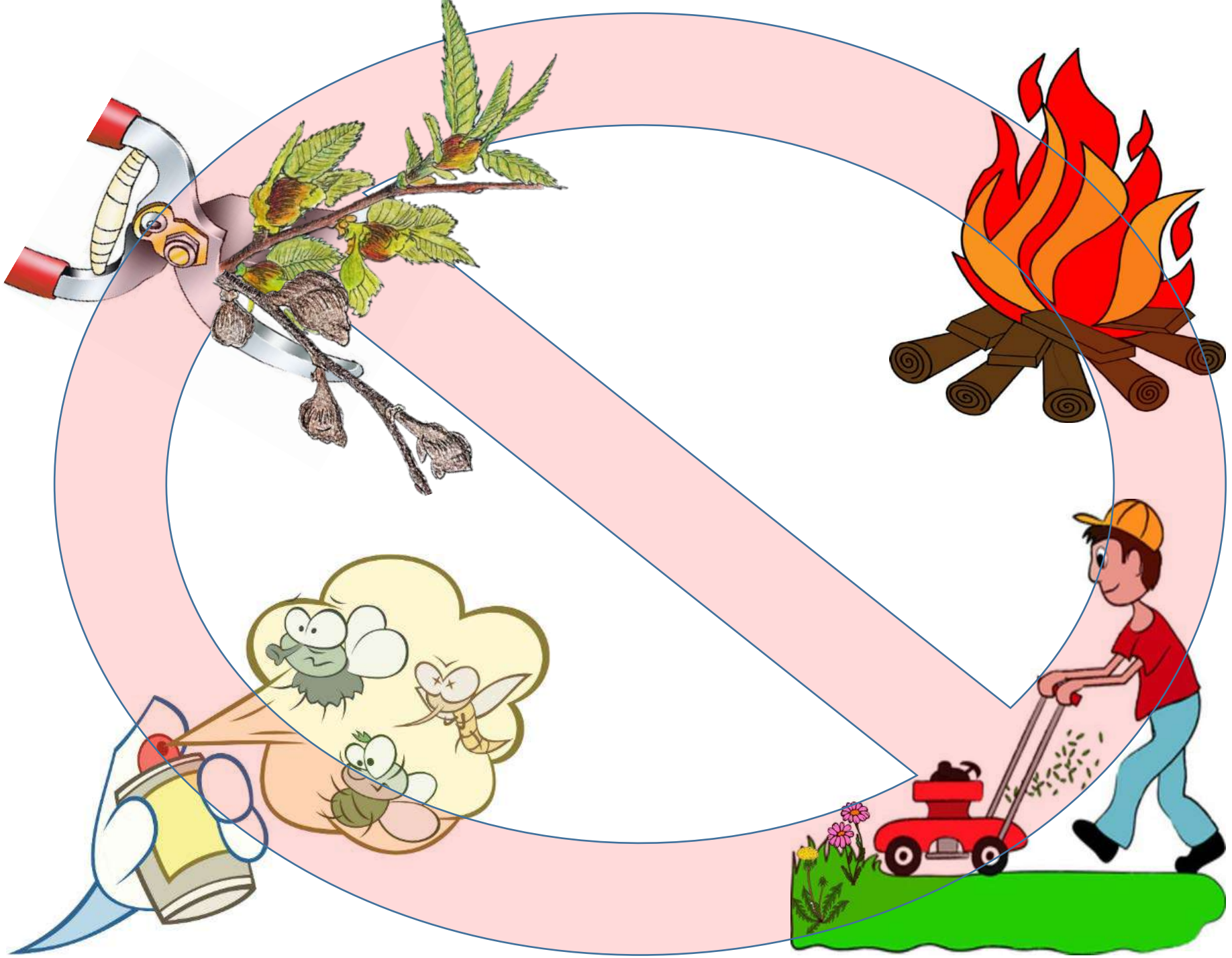








RIFLESSIONI E CONSIDERAZIONI PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL CASTAGNETO



GESTIONE DEL CASTAGNETO





POTATURA INVERNALE

E’ consentita; non distruggere il materiale di potatura con galle secche, ma accatastarlo e conservarlo in castagneto **per almeno due anni**, consentendo lo sfarfallamento anche degli individui di *T. sinensis* diapausanti

GESTIONE DEL CASTAGNETO

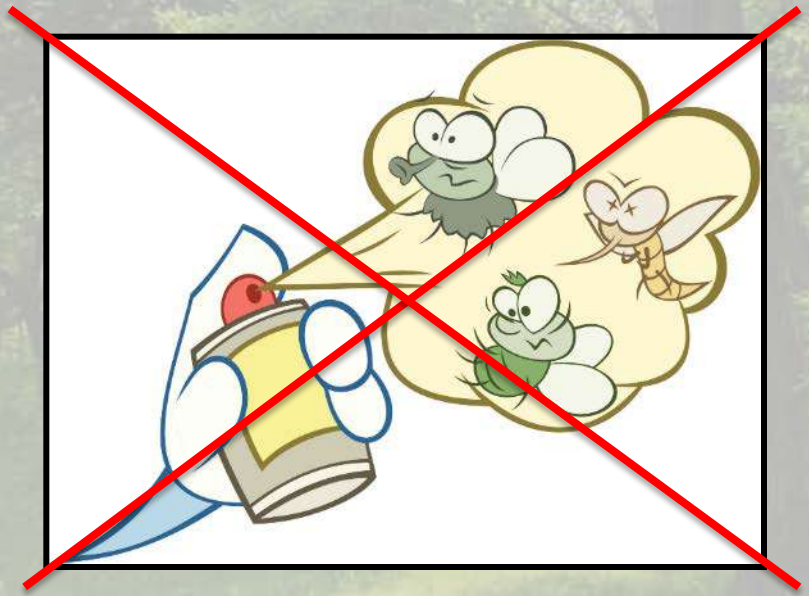




POTATURA VERDE

Sconsigliata, onde evitare la rimozione delle galle fresche di *D. kuriphilus* all'interno delle quali *T. sinensis* ovodepone. Vengono uccisi gli stadi giovanili del parassitoide

GESTIONE DEL CASTAGNETO





AGROFARMACI

L'utilizzo di agrofarmaci è sconsigliato durante il periodo di volo degli adulti di *T. sinensis* per l'accoppiamento e ovodeposizione

GESTIONE DEL CASTAGNETO



GESTIONE DEL CASTAGNETO

TRATTAMENTI CONTRO LE CIDIE

Il volo degli adulti di *Pammene fasciana,* nella fase iniziale, si sovrappone parzialmente a quello degli adulti di *T. sinensis*

SPECIE	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	STADIO
Pammene fasciana									
Cydia fagiglandana									
Cydia splendana									
Torymus sinensis									





BALANINO





DIFESA

Metodi meccanico-fisici

- **Raccolta e distruzione delle castagne cadute e non forate**
- **Reti sul terreno**
- **Castagne raccolte nelle ricciaie con superficie in cemento o altro e disinfestazione successiva**
- **Termizzazione in acqua calda (45 min a 50°)**
- **Curatura in acqua fredda (5-8 giorni)**

***Beauveria bassiana*, cosmopolita, ubiquitaria, isolata da oltre 700 artropodi, presente con diversi ceppi specifici verso poche specie**

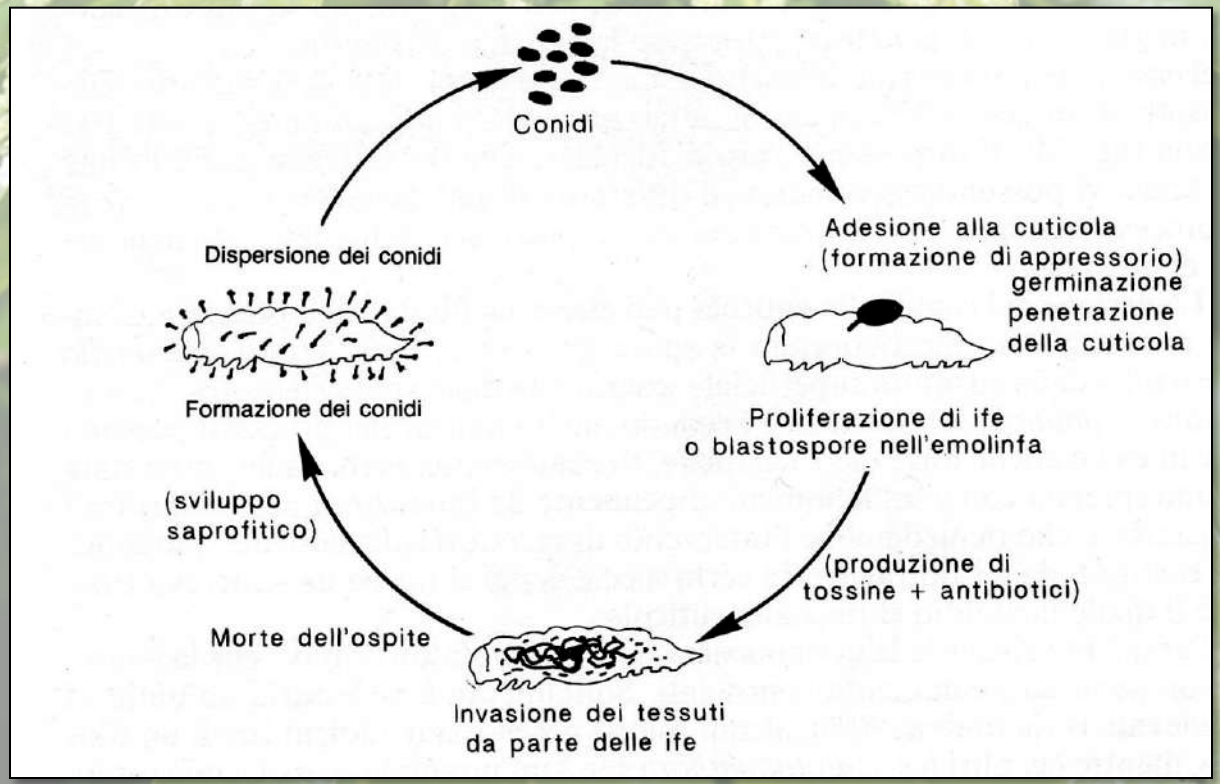
Trattamenti al suolo
dopo che le larve sono fuoriuscite dal frutto

Beauveria bassiana



Patogenesi

1. adesione dei conidi alla cuticola
2. germinazione dei conidi
3. penetrazione nella cuticola
4. diffusione del micete nell'ospite



Metarhizium brunneum

Recente studio pubblicato nel 2017 e condotto in Turchia:

- **Prove di semi-campo volte a ricostruire l'ambiente di ricciaia**
- **Trattamenti al terreno appena prima della raccolta utilizzando due differenti ceppi virulenti di *M. brunneum***
- **Mortalità delle larve di *C. elephas* maggiore dell' 80%**
- **L'applicazione consecutiva del fungo per alcuni anni porta ad un accumulo di inoculo che permette di ridurre i quantitativi applicati di anno in anno**
- **Anche le larve di *Cydia splendana* sono risultate altamente suscettibili a *M. brunneum* (mortalità > 90 %)**


Contents lists available at ScienceDirect

Crop Protection

journal homepage: www.elsevier.com/locate/cropro

An innovative strategy for control of the chestnut weevil *Curculio elephas* (Coleoptera: Curculionidae) using *Metarhizium brunneum*

Cem Asan [a], Selcuk Hazir [a, *], Harun Cimen [a], Derya Ulug [a], James Taylor [b], Tariq Butt [b], Mehmet Karagoz [c]

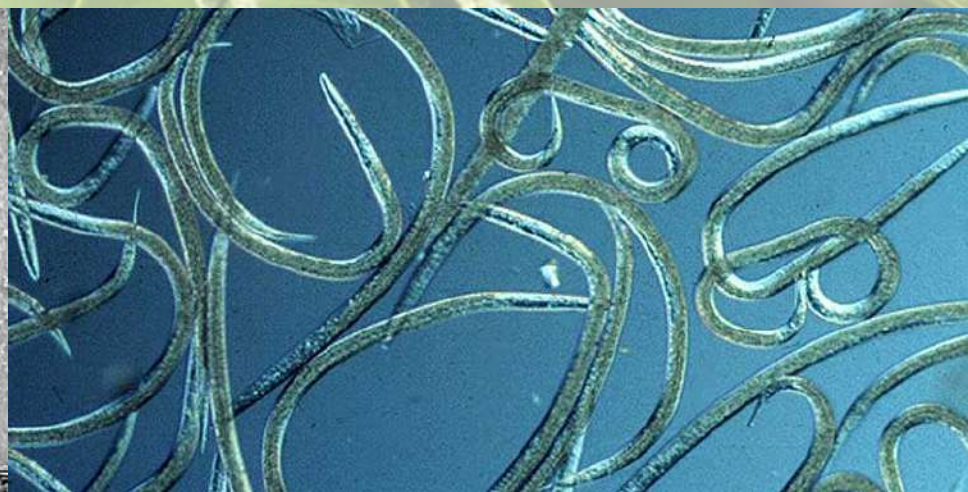
Asan *et al*. (2017) Crop Protection

NEMATODI ENTOMOPATOGENI

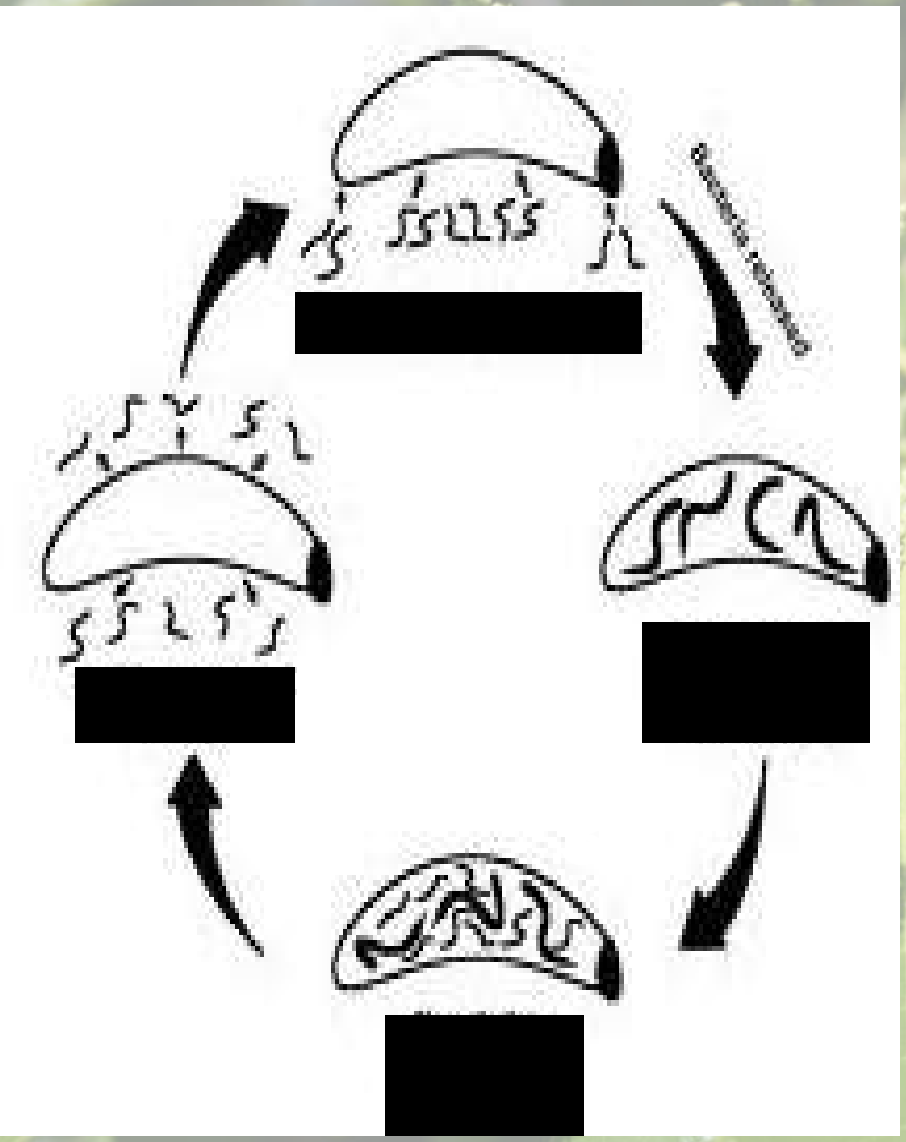
Heterorhabditis **(impiego primaverile contro balanino)**
Steinernema **(impiego autunnale contro cidie)**

1. **Larva matura svernante (suolo)**
2. **Temperatura ambientale**
   - **Attività: min. 10 -12 °C max. 30 °C**
   - **Sopravvivenza: 8-10 °C**
3. **Mobilità favorita da film d'acqua (bagnatura terreno)**





Meccanismo di azione



1. penetra attivamente attraverso aperture
2. simbiosi con microrganismi *Xenorhabdus bovienii* (larva 3° età stadio attivo) morte dell'insetto in 24-72 ore
3. completamento ciclo (1-3 generazioni) nutrendosi di cellule batteriche e tessuti dell'ospite
4. ripristino simbiosi ritorno al suolo per nuovo ciclo parassitario (esaurimento riserve di cibo)

Ciclo completato in 14-20 gg (condizioni ottimali)

Prime esperienze già condotte in Emilia-Romagna, con risultati positivi

Recenti prove (2014) condotte in Campania con "Nemasys C". Due trattamenti, uno in primavera (aprile) e uno autunnale (ottobre, a fine raccolta)
Una confezione da un miliardo di individui per ettaro, costo di 800€

I primi risultati sono stati incoraggianti e tendono a portare il bacato ad un limite massimo del 10%. Tale percentuale non incide sul valore commerciale delle castagne che vengono ritirate senza problemi





CIDIE





Pammene fasciana

CICLO BIOLOGICO:

Monovoltina, sverna come larva matura nella corteccia

Il picco di volo degli adulti è tra giugno e luglio e nelle regioni meridionali più calde i primi adulti sfarfallano in maggio

La femmina depone uova isolate sulla pagina superiore delle foglie

Le larve possono vivere alcuni giorni esofiticamente a spese delle foglie e dei ricci



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA:
Europa, Asia

PIANTE OSPITI:
castagno, faggio, quercia, acero

Cydia fagiglandana

CICLO BIOLOGICO:
Monovoltina, sverna come larva matura nel tronco o nel terreno
Volo degli adulti da inizio luglio a fine settembre
Le femmine depongono sul riccio e la larva neonata penetra subito all'interno
Le larve si rinvengono nei frutti da agosto ad ottobre



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA:
Europa, Iran

PIANTE OSPITI:
faggio, quercia, castagno, nocciolo

Cydia splendana

CICLO BIOLOGICO:
Monovoltina, sverna come larva matura nel terreno
Volo degli adulti tra luglio e settembre
La femmina ovidepone uova isolate lungo la nervatura delle foglie
Le castagne colpite cascolano prematuramente

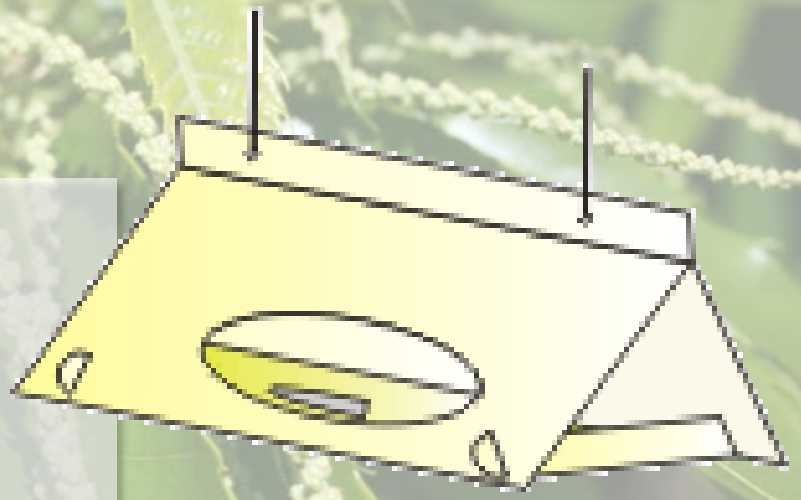


DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA:
Europa, Asia

PIANTE OSPITI:
castagno, quercia, faggio, noce

USO DI FEROMONI SESSUALI DI SINTESI

(contro *C. fagiglandana* e *C. splendana*)



Trappole a pagoda con fondo collante

Applicazioni:

- **Monitoraggio volo degli adulti: 3-6 trappole/ha**
- **Confusione sessuale:**
  Su castagni di altezza fino a 8 m, 300-600 trappole/ha

Difficoltà di creare una nuvola omogenea

DISORIENTAMENTO SESSUALE

Metodo di lotta ampiamente utilizzato nelle colture frutticole

Prevede il rilascio nell'ambiente di feromoni sessuali in modo da creare delle false tracce che disorientano il maschio impedendogli di trovare la femmina

L'obbiettivo è la riduzione degli accoppiamenti della specie dannosa e quindi del numero di uova deposte e del danno ai frutti





RICERCHE IN CORSO

Nella stagione 2015 è stato realizzato un campo di disorientamento per *C. fagiglandana* e *C. splendana* utilizzando i dispenser Isagro caricati con blend feromonico specifico preparato in via sperimentale in laboratorio

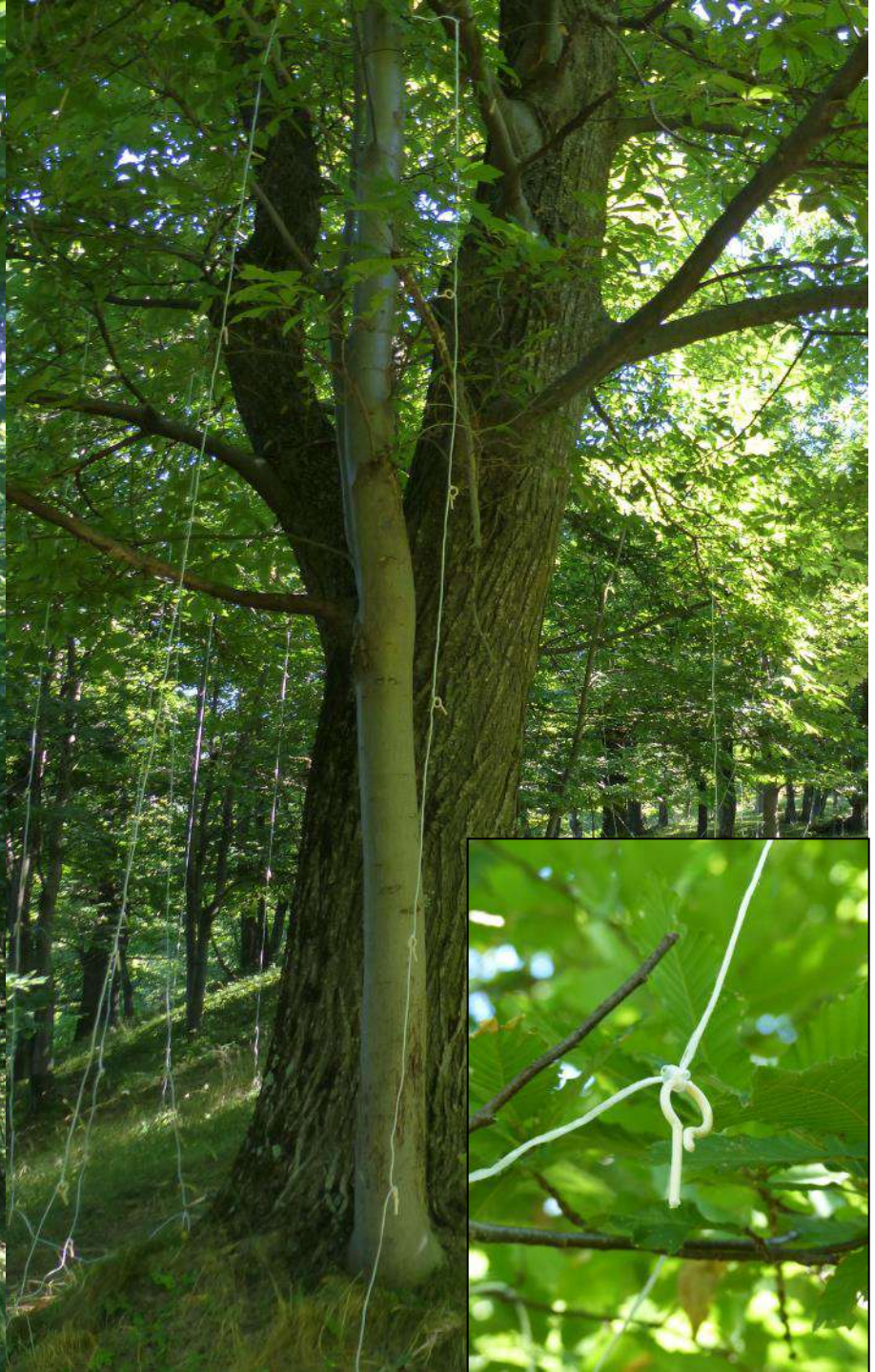
Sono stati scelti 2 castagneti sperimentali (3 ha) nel comune di Robilante (CN)

I dispenser sono stati fissati su fili di nylon (10 dispenser/filo), posizionati all'apice delle piante (6 fili/pianta) mediante uno svettatoio









Nei due castagneti (campo prova e testimone) sono state collocate trappole collanti a feromoni specifici per entrambe le cidie

Le trappole sono state regolarmente sostituite ogni 15 gg e portate in laboratorio per il conteggio degli adulti



L'analisi dei dati ha permesso di osservare una differenza statisticamente significativa tra il castagneto testimone e quello in cui è stata condotta la prova

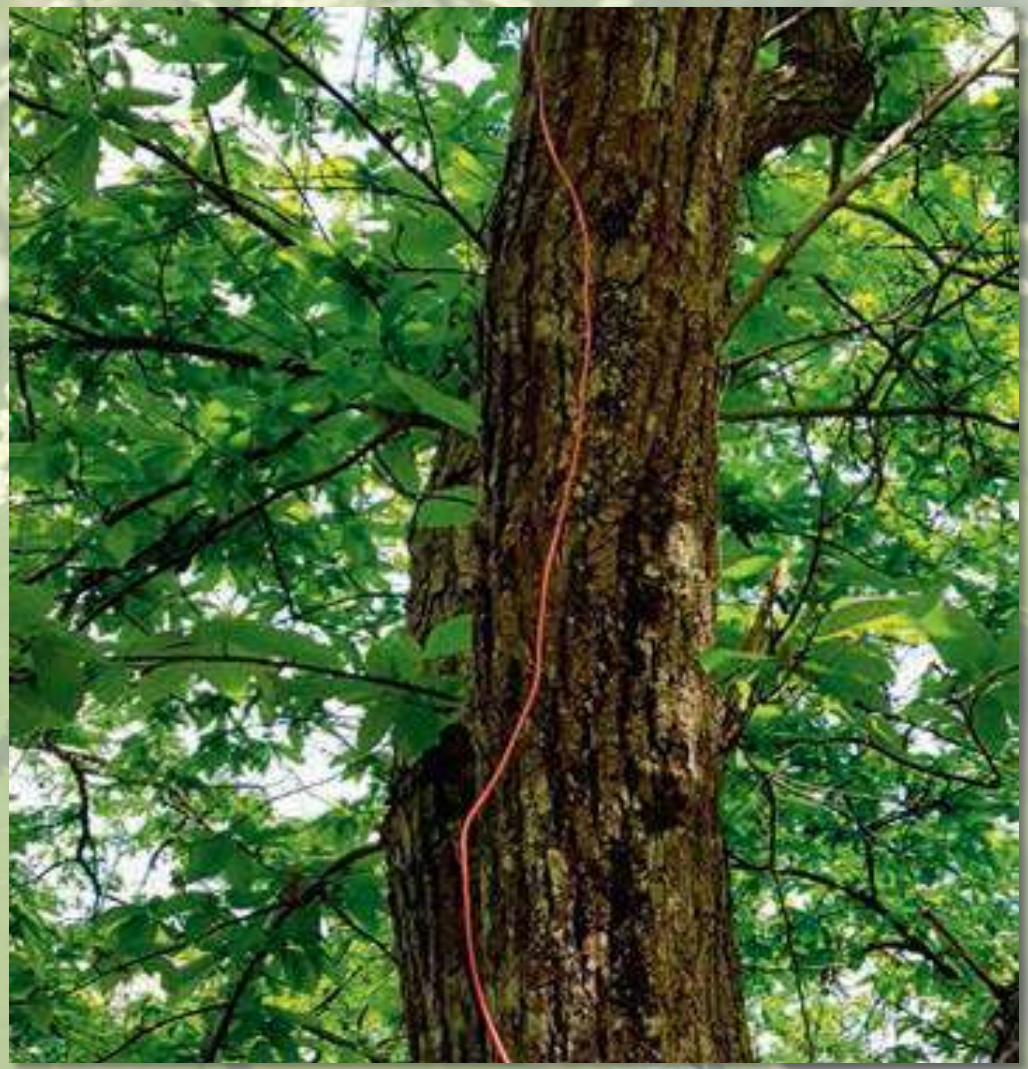
UN NUOVO PRODOTTO IN COMMERCIO PER IL DISORIENTAMENTO SESSUALE

Nel 2017 un nuovo prodotto ha ottenuto la registrazione dal Ministero della Salute (decreto n.17002 con validità dal 28 aprile 2017 al 25 agosto 2017) per la lotta alle tortrici su castagno tramite disorientamento sessuale

Consiste in un filo biodegradabile impregnato di feromoni specifici delle due principali tortrici dannose

MODALITÀ DI UTILIZZO:
Segmenti di filo di circa 6 m appesi alle piante
Per un periodo di 70-80 giorni, rilascia una scia di feromone nell'ambiente che disorienta gli insetti impedendone l'accoppiamento
Installato prima dell'inizio dei voli (inizio giugno)
Almeno su un ettaro di superficie






GRAZIE PER L’ATTENZIONE